EasyInspector マルチコントローラ

取扱説明書

2010/06

株式会社スカイロジック

目次

１： 概要 3
　１-１： EasyInspector マルチコントローラについて 3
　１-２： EasyInspector マルチコントローラの用途 3
２： インストールとテスト 4
　２-１： 準備作業（EasyInspector のインストール） 4
　２-２： EasyInspector マルチコントローラのインストール 4
　２-３： EIMC の起動 6
　２-４： 設定 6
　２-５： 保存 7
　２-６： EasyInspector の起動 8
　２-７： 検査の実行 8
　２-８： 各 EasyInspector の設定 9
　　２-８-１： 複数のカメラを 1 台の PC に接続する際の注意点 9
　２-９： 終了手順 10
３： 別 PC にインストールされた EasyInspector の制御（LAN） 11
　３-１： 準備：ファイアーウォールの解除 11
　３-２： EasyInspector がインストールされたコンピュータでの確認と設定 11
　　３-２-１： IP アドレスの検出 11
　　３-２-２： 検出ボタンでうまく IP アドレスが取得できない場合 12
　３-３： EIMC がインストールされた PC での確認と設定 12
４： 別 PC にインストールされた EasyInspector の遠隔制御（WAN） 13
　４-１： 別 PC 上の EasyInspector の設定 13
　４-２： EasyInspector がインストールされたコンピュータのポート変換 13
　４-３： グローバル IP アドレスの確認 14
　４-４： EIMC がインストールされた PC での確認と設定 14
５： 監視タイマー 16
　５-１： 監視タイマーの使用 16
　５-２： 監視タイマーの停止 16

１：概要

本文書は EasyInspector マルチコントローラソフトのインストールと使用方法について説明しています。

１-１：EasyInspector マルチコントローラについて

EasyInspector マルチコントローラは、同じ PC または LAN/WAN で接続された別 PC にインストールされている１つまたはそれ以上の EasyInspector に対して検査命令を出し、その結果に応じて合否を表示するソフトです。EasyInspector マルチコントローラは EasyInspector 同様、フットスイッチや搬送機器と接続可能な USB-I/O に対応しています。

１-２：EasyInspector マルチコントローラの用途

- マルチカメラによる検査
  １つの PC に複数の USB カメラを接続して検査を行う方法です。EasyInspector マルチコントローラは複数の EasyInspector を起動し、それぞれに検査命令を発行します。
- 別 PC にインストールされた EasyInspector での遠隔検査
  LAN/WAN で接続された別 PC にインストールされている EasyInspector に対して検査命令を発行し、その結果を表示します。別 PC に複数のカメラを接続することや、LAN/WAN で接続された複数の遠隔 PC に対して検査命令を発行することも可能です。
- 監視タイマーによる繰り返し検査
  同じ PC または LAN/WAN で接続された別 PC の EasyInspector に対して、指定された時間間隔をおきながら監視検査（繰り返し検査）を行います。これにより、例えばライン上を流れるペレットの不純物を定期的に検査したり、離れた場所にある制御盤の異常表示ランプを検知してランプとブザーで知らせたりすることができます（ランプやブザーを使用する場合はオプション I/O リレーモジュールを使用します)。

２：インストールとテスト

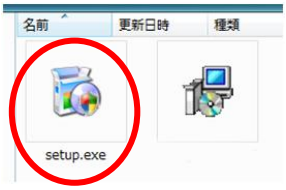
２-１：準備作業（EasyInspector のインストール）

- EasyInspector をインストールします。
- 1 台以上のカメラを EasyInspector がインストールされている PC に接続します。
- EasyInspector を起動し、EasyInspector が問題なく動作することを確認して EasyInspector を終了します。



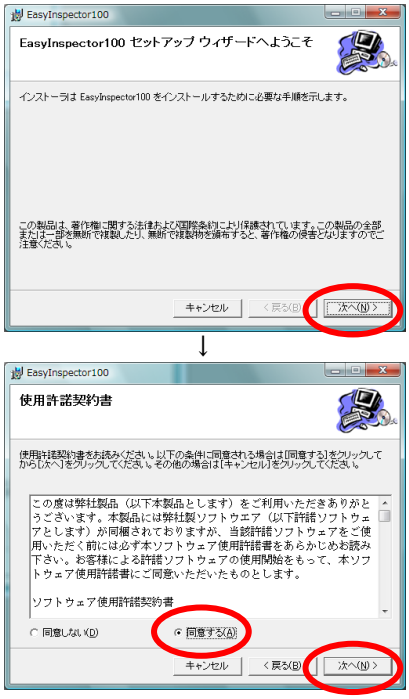
２-２：EasyInspector マルチコントローラのインストール

ダウンロードした EasyInspector マルチコントローラ(以下 EIMC)のインストーラは圧縮されていますので一般的な解凍ソフトを使用して解凍して下さい。

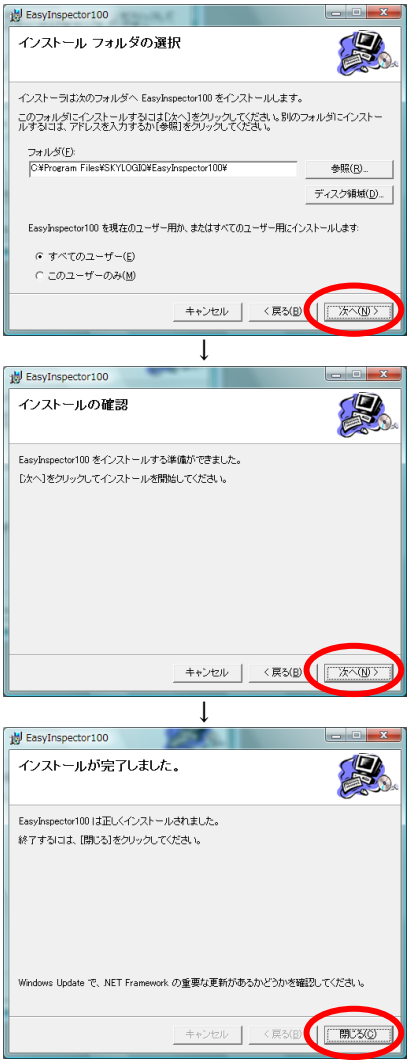


解凍してできたフォルダの中の Setup.exe をダブルクリックします。

インストーラが起動します。次の赤丸で示したボタンをクリックしてインストールを完了して下さい。



使用許諾をよくお読みになり、同意される場合は「同意する」をクリックして下さい。



以上で EIMC のインストールは完了です。デスクトップ上にオレンジ色の EI アイコンがあることを確認してください。

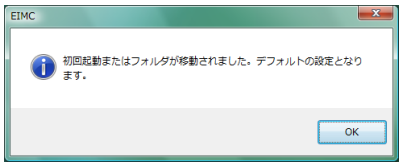


2-3：EIMC の起動

- デスクトップのショートカットをダブルクリックし、EIMC を実行します。



初回起動の場合、「初回起動またはフォルダが移動されました。デフォルトの設定となります」というダイアログが表示されますので OK をクリックします。

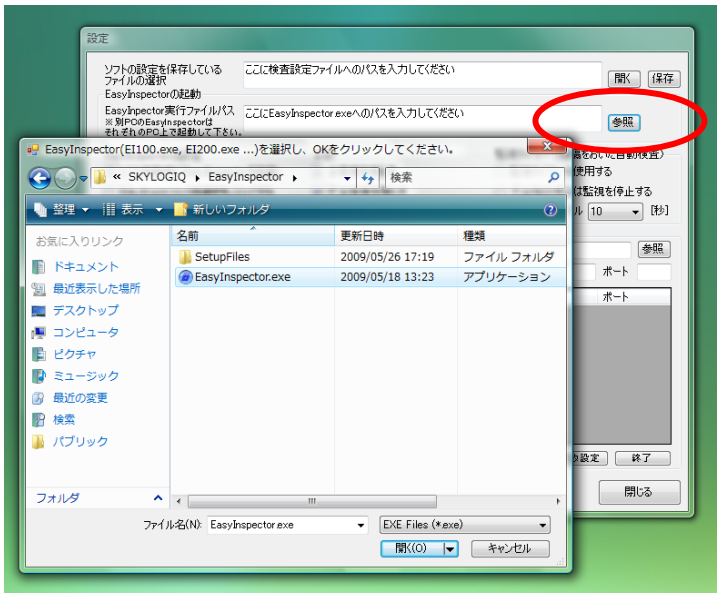


2-4：設定

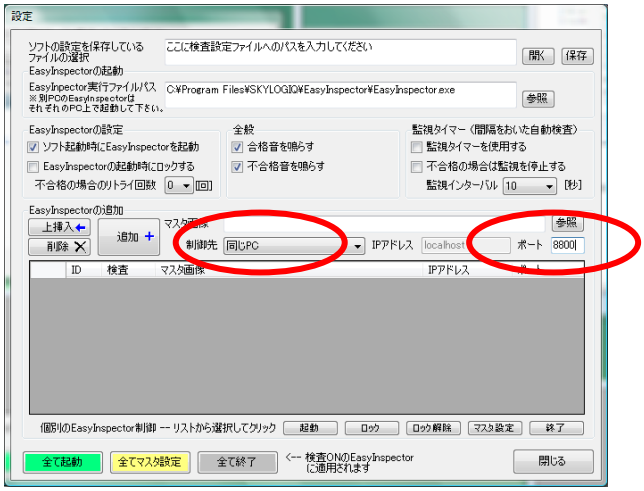
- 「設定」ボタンをクリックします。



- 「EasyInspector の起動」枠の「参照」ボタンをクリックし、インストールされている EasyInspector.exe へのパスを指定します。通常
C:¥Program Files¥SKYLOGIQ¥EasyInspector¥EasyInspector.exe
にインストールされています。



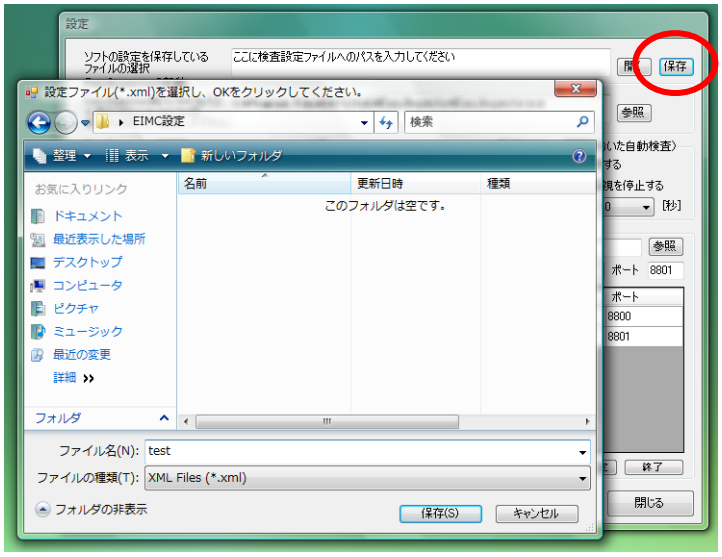
- 「EasyInspector の追加」枠の「制御先」で「同じ PC」を選択し、さらに「ポート」ボックスに「8800」と入力します。



- 「追加＋」ボタンをクリックするとその下のリストに EIMC が通信を行う EasyInspector が追加されます。
- カメラが 2 台ある場合は「ポート」ボックスの番号を 8801 に変えて「追加＋」ボタンをクリックしてください。同様にカメラ台数分、8802, 8803…のように番号を増やしながら EasyInspector を追加していきます。

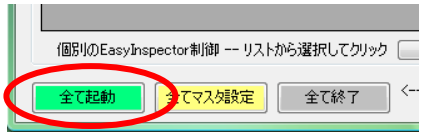
2-5：保存

- EasyInspector を追加したら「ソフトの設定を保存しているファイルの選択」で「保存」ボタンをクリックして現在の設定を保存します。ここではデスクトップ上に「EIMC 設定」フォルダを作成して、その中に「test」という名前で設定情報を保存しています。

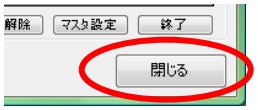


2-6 ：EasyInspector の起動

- 「全て起動」ボタンをクリックしてリストに表示された EasyInspector を起動します。
  ※ポイント：EasyInspector の起動時に「2 台目のカメラが見つかりませんでした」というダイアログが表示される、またはライブモニタ画像が真っ黒になる場合はカメラの USB プラグを隣り合う USB ポートに挿すのは避け、出来るだけ離れた USB ポートに挿してください。



- 設定ウィンドウの「閉じる」ボタンで設定ウィンドウを閉じます。



2-7 ：検査の実行

- メインウィンドウに戻り「検査開始 (F9)」ボタンをクリックします。
- EIMC が各 EasyInspector に検査命令を発行し、その結果を表示します。



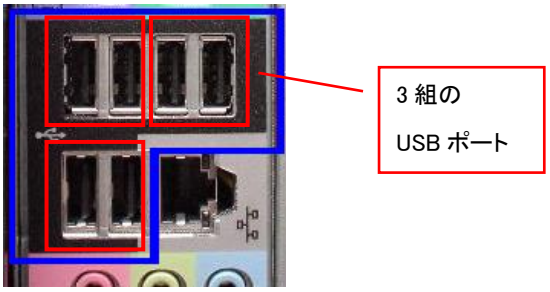
- ここまでの作業で EIMC が正常に動作することが確認できました。

2-8 ：各 EasyInspector の設定

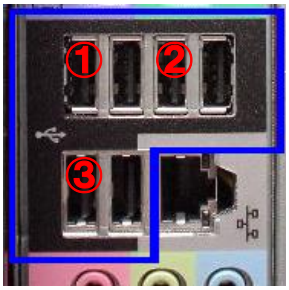
- 検査設定を調節して正しく検査できることを確認します。検査設定は各 EasyInspector 上で行ってください。また、マスタ画像の名前が他の EasyInspector のマスタ画像名と重ならないように注意してください。

2-8-1 ：複数のカメラを 1 台の PC に接続する際の注意点

下図はデスクトップ型 PC の背面コネクタの例です。この例では 6 つの USB ポートが備わっています。多くの場合、USB ポートは隣り合う 2 つのポートで 1 組（下図赤枠）として構成されており、帯域（USB で伝送可能なデータ量）は各組ごとに割り当てられています。



USB カメラは画像データを大量に伝送するため、同じ組に 2 台の USB カメラを接続した場合 640 x 480 程度の画素数でも帯域不足となり、画像が正しく表示されない場合があります。その場合は各組に 1 個ずつ USB カメラが接続されるようにして下さい。



良い例



帯域不足の可能性がある例（①と②が 1 組に含まれています）

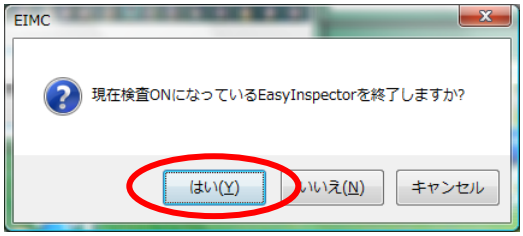
※ 同様に、USB ハブを使用する場合にも帯域不足となる場合があります。USB ポートが不足している場合は USB ポート拡張カードのご使用をお勧めします。

EasyInspector には解像度を下げることにより伝送データ量を小さくし、帯域不足を解消する機能がついています。「詳細設定」「次回起動時から有効な設定」でより低い解像度を選択してください。画像は粗くなりますが、より多くのカメラを接続することが可能になります。

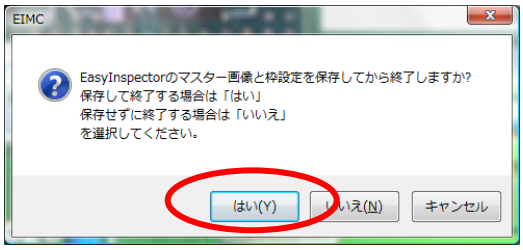


2-9：終了手順

- 終了ボタンを押して EIMC を終了します。終了時に「現在検査 ON になっている EasyInspector を終了しますか？」というダイアログが出るので「はい」をクリックします。



- 「EasyInspector のマスタ画像と枠設定を保存してから終了しますか？」というダイアログが出るので「はい」をクリックします。



- EIMC が終了するのと同時に EasyInspector も終了します。
- 「設定」ウィンドウの「EasyInspector の設定」→「ソフト起動時に EasyInspector を起動」にチェックが入っている場合は、次回 EIMC を起動するのと同時にリストに登録された EasyInspector も自動的に起動されます。

３：別 PC にインストールされた EasyInspector の制御（LAN）

次の手順によりローカルエリアネットワーク（LAN）上にある別 PC にインストールされた EasyInspector と通信し、検査を行うことができます。

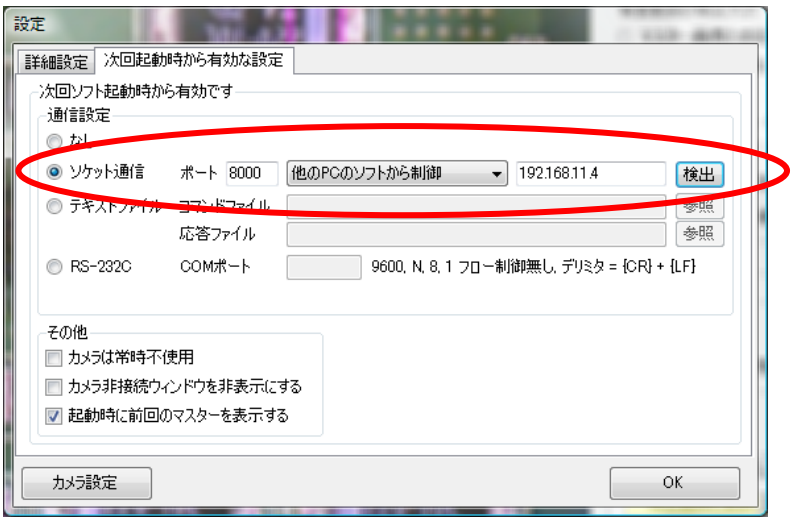
３-１：準備：ファイアーウォールの解除

- Norton などのセキュリティプログラムがインストールされていて、Windows ファイアーウォールが無効になっている場合：EasyInspector の起動時や IP アドレスの設定変更時に警告が表示されますので「許可する」を選択してください。
- Windows ファイアーウォールが有効になっている場合：コントロールパネル→Windows ファイアーウォール→設定の変更→例外タブ→プログラムの追加→参照→C:¥Program Files¥SKYLOGIQ¥EasyInspector¥EasyInspector.exe を選択し、OK をクリックして閉じます。（上記設定でも接続ができない場合はコントロールパネル→Windows ファイアーウォール→設定の変更→例外タブ→ポートの追加で
  名前：Port 8000、ポート番号：8000、プロトコル：TCP として OK をクリックして閉じてください）
  ※注意：ポート番号は必ずしも 8000 である必要はありませんが、EIMC と EasyInspector のポート設定等は常に一致している必要があります。

３-２：EasyInspector がインストールされたコンピュータでの確認と設定

３-２-１：IP アドレスの検出

EasyInspector の「詳細設定」→「次回起動時から有効な設定」を選択し、「ソケット通信」を選択します。「他の PC のソフトから制御」を選択し、ポート番号 8000 を入力します。また「検出」ボタンをクリックしてこの PC の IP アドレスを取得します。
OK をクリックして EasyInspector を再起動してください（必ず再起動が必要です）。



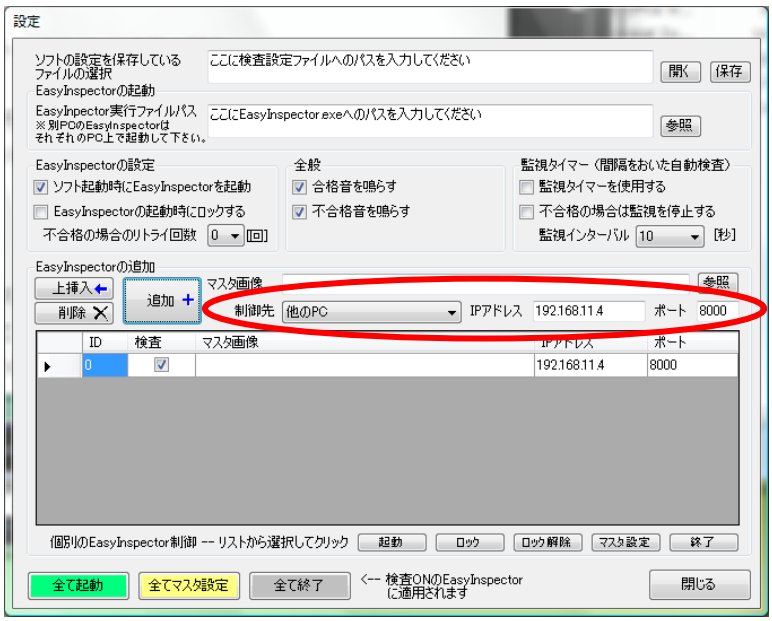
3-2-2 ：検出ボタンでうまく IP アドレスが取得できない場合

EasyInspector がインストールされた PC で スタート→アクセサリ→コマンドプロンプトで ipconfig と打ち込み、Enter を押すと EasyInspector がインストールされたコンピュータの現在の IP アドレスが表示されます（IPv4 アドレス 192.168.11.4 など）。DHCP 設定になっているパソコンでは、ネットへの接続を行うたびに IP アドレスが変更される可能性がありますので、この場合はパソコンの起動時や LAN ケーブルの抜き差しの都度この作業を行う必要があります（多くのパソコンは DHCP 設定になっています。DHCP 設定を解除するにはネットワーク管理者に問い合わせてください）。この IP アドレスを上記 EasyInspector の IP アドレス設定ボックスに入力してください。

※DHCP とは：インターネットに一時的に接続するコンピュータに、IP アドレスなど必要な情報を自動的に割り当てるプロトコルです。

3-3 ：EIMC がインストールされた PC での確認と設定

- EIMC の「設定」画面を開き、「EasyInspector の追加」→「制御先」で「他の PC」、IP アドレスとポートは先ほど EasyInspector に設定した IP アドレスとポートと同じものを設定してください。最後に「追加」ボタンをクリックして EasyInspector を追加します。



- 「設定」ウィンドウの「閉じる」ボタンをクリックし、設定ウィンドウを閉じます。
- LAN 上の別 PC で EasyInspector が起動済みであることを確認し、「検査開始(F9)」をクリックします。エラーが出ずに合否が正しく表示されれば EIMC と EasyInspector との通信が正しく動作しています。

４：別 PC にインストールされた EasyInspector の遠隔制御（WAN）

次の手順によりワイドエリアネットワーク（WAN）上にある別 PC にインストールされた EasyInspector と通信し、検査を行うことができます。これにより遠隔地の PC にインストールされている EasyInspector との通信が可能になります。

４-１：別 PC 上の EasyInspector の設定

前章 3-1 から 3-2 までを実行して EasyInspector の設定を行ってください。

４-２：EasyInspector がインストールされたコンピュータのポート変換

一般に PC はブロードバンドルータを介してインターネットに接続しているため、個々の PC にはグローバル IP が割り当てられていません。グローバル IP はルーターにのみ割り当てられているため、ルーターへのアクセスを個々の（EasyInspector がインストールされている）PC に転送する必要があります。この設定はルーター上で行うことができます。

以下は Buffalo 製ブロードバンドルータでの設定例です。

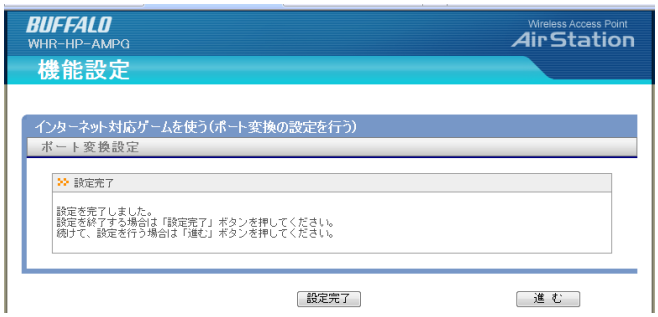
- Internet Explorer の URL に 192.168.11.1 と打ち込み、ユーザー名: root、パスワードの入力は無しでログインします。（製品により 192.168.11.1 の部分は 192.168.0.1 や 192.168.1.1 などの場合があります。）



- 「インターネット対応ゲームを使う（ポート変換の設定を行う）」をクリックします。
- TCP のポートおよび LAN 側の IP アドレスに先ほど EasyInspector に対して設定したものと同じ 8000、192.168.11.4 を設定します。



- 設定の完了を確認します。



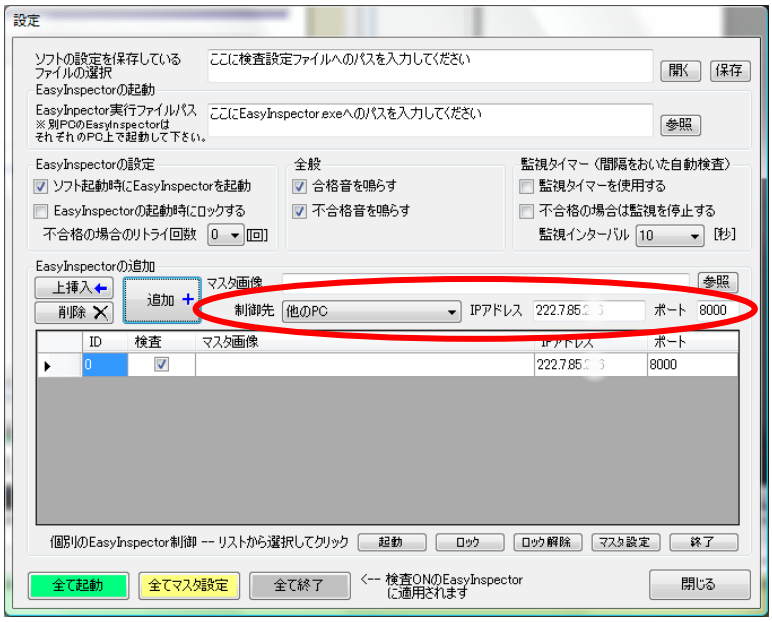
4-3：グローバル IP アドレスの確認

EasyInspector がインストールされている PC のグローバル IP アドレスを確認します。確認の方法としてはルーターのシステム情報を開いて確認するほか、グローバル IP アドレスを表示することのできるサイト（「IP 確認くん」など）で確認する方法などがあります。このグローバル IP アドレスをメモしてください。

※注意：一般的にインターネットプロバイダーから割り当てられるグローバル IP アドレスは変化します（インターネットへ再接続した場合など）。これを固定的にするサービスがプロバイダーから提供されている場合があります。

4-4：EIMC がインストールされた PC での確認と設定

- EIMC の「設定」画面を開き、「EasyInspector の追加」→「制御先」で「他の PC」、IP アドレス先ほど確認したグローバル IP アドレス、ポートは EasyInspector に設定したポートと同じものを設定してください。最後に「追加」ボタンをクリックして EasyInspector を追加します。



▸　「設定」ウィンドウの「閉じる」ボタンをクリックし、設定ウィンドウを閉じます。

遠隔地の別 PC で EasyInspector が起動済みであることを確認し、「検査開始(F9)」をクリックします。エラーが出ずに合否が正しく表示されれば EIMC と EasyInspector との通信が正しく動作しています。

※注意：この通信確認作業は同じ LAN 内の PC 間では行うことができません。

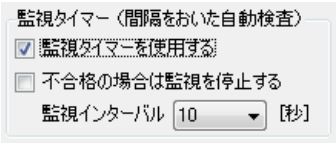
５：監視タイマー

EIMC には監視タイマー機能がついており、これにより EasyInspector に対し一定の時間間隔をおいて自動的に繰り返しの検査を行わせることができます。またその検査結果によって検査を停止したり、ランプやブザーで知らせる（オプション）したりする機能を持っています。

５-１：監視タイマーの使用

次の手順で監視タイマーを ON にします。

- EIMC を起動し、「設定」ボタンをクリックします。
- 「設定」ウィンドウの「監視タイマー」枠の「監視タイマーを使用する」にチェックを入れます。



- 「設定」ウィンドウの「閉じる」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じるとタイマー監視を開始します。
- 次回起動時からは、EIMC を起動後「検査開始(F9)」をクリックすることでタイマー監視を開始します。

５-２：監視タイマーの停止

- 「設定」ボタンをクリックします。
- 「設定」ウィンドウの「監視タイマー」枠の「監視タイマーを使用する」のチェックを外します。
- 「設定」ウィンドウの「閉じる」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じるとタイマー監視が停止します。